

FSO

I contributi che il canale FSO apporta sono:

$$I = I_{att} I_{pt} I_{tur}$$

Attenuazione atmosferica (I_{att})

Viene modellata attraverso la legge di Beer:

$$I_{att} = e^{-\gamma(\lambda)d} = e^{-\alpha d}$$

dove λ è la lunghezza d'onda, γ è il coefficiente di attenuazione che dipende dalle condizioni atmosferiche, d lunghezza del tratto. A differenza degli altri contributi, quest'attenuazione è deterministica.

Pointing Error (I_{pt})

$$I_{pt} = A_0 e^{\left(-\frac{2r^2}{w_{eq}^2}\right)}$$

dove r è la distanza tra il centro del fascio e il centro del ricevitore, A_0 è la massima frazione di potenza raccolta quando $r = 0$, e w_{eq}^2 è larghezza del fascio equivalente.

A_0 e w_{eq}^2 sono dati da: $A_0 = \text{erf}(v)^2$ e $w_{eq}^2 = w_z^2 \sqrt{\pi} \text{erf}(v) / (2v e^{-v^2})$, $\text{erf}(\cdot)$ è la funzione errore, e $v = \sqrt{\pi} a / \sqrt{2} w_z$, con a apertura del ricevitore.

Per calcolare r , si assume che lo spostamento sui due assi sia:

$$x_p \sim \mathcal{N}(0, \sigma_s^2)$$

$$y_p \sim \mathcal{N}(0, \sigma_s^2)$$

allora l'errore radiale $r = \sqrt{x_p^2 + y_p^2}$ viene modellato attraverso una distribuzione di Rayleigh caratterizzata da σ_s come varianza del jitter al ricevitore.

$$r \sim \text{Rayleigh}(\sigma_s)$$

Turbolenza atmosferica (I_{tur})

Viene modellata attraverso una distribuzione Gamma-Gamma:

$$I_{tur} = XY$$

con $X \sim \Gamma(\alpha, \frac{1}{\alpha})$, $Y \sim \Gamma(\beta, \frac{1}{\beta})$, in modo che $E[X] = E[Y] = E[I_{tur}] = 1$. I valori di α e β vengono ottenuti:

$$\alpha = \left[e^{\left(\frac{0.49\sigma_I^2}{(1+1.11\sigma_I^{12/5})^{7/6}} \right)} - 1 \right]^{-1}$$
$$\beta = \left[e^{\left(\frac{0.51\sigma_I^2}{(1+0.69\sigma_I^{12/5})^{5/6}} \right)} - 1 \right]^{-1}$$

dove σ_I^2 è la varianza di Rytov data da:

$$\sigma_I^2 = 1.23C_n^2 k^{7/6} L^{11/6}$$

con $k = 2\pi/\lambda$, L la distanza di propagazione e C_n^2 l'indice di rifrazione.

Modello di canale

Il segnale ricevuto è modellato come:

$$y = hx + n$$

dove x è il simbolo QAM trasmesso, $n \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$ è il rumore AWGN e h è il coefficiente complesso di canale:

$$h = \sqrt{I} e^{j\Phi}, \quad |h|^2 = I.$$

L'irradianza totale è data da

$$I = I_{att} I_{pt} I_{tur}$$

Il canale è modellato come *block fading*: h rimane costante per un certo numero di simboli QAM.